

Plan de Implementación: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Documento de planificación para el desarrollo del módulo de cotización en el sitio web de JP3D

Yenaro Joel Noa Camino

Junio 2026

Índice

1	Información general	2
2	Objetivo	2
3	Estrategia de implementación	2
4	Fases del proyecto	3
4.1	Fase 1 — Base técnica y carga de modelos	3
4.2	Fase 2 — Visor 3D, motor de cotización y desglose	4
4.3	Fase 3 — UX, responsive, robustez y limpieza de memoria	5
4.4	Fase 4 — Lanzamiento, envío de cotización por correo, QA cross-browser y SEO	6
5	Cronograma estimado	9
6	Recursos necesarios	10
6.1	Frameworks y librerías	10
6.2	Componentes shaden/ui a agregar	10
6.3	Assets externos	11
6.4	Archivos del proyecto a modificar o crear	11
7	Riesgos técnicos	12
8	Criterios de éxito	13

1 Información general

Proyecto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Versión: 1.1.0

Fecha de inicio: Junio 2026

Módulo: /cotizador

Ubicación de código: src/modules/cotizador/ consumido por src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx

Stack: Next.js 16.2.4 + React 19.2.4 + TypeScript strict + Tailwind v4 + shadcn/ui (base-nova) + Biome 2.4.13 + three.js + React Three Fiber + Drei + jsPDF + Nodemailer

Documentos de referencia: ALCANCE-COTIZADOR.md (requisitos) y BACKLOG_COTIZADOR.md (tareas técnicas)

2 Objetivo

Definir el orden de construcción, la estrategia de desarrollo y los criterios de salida por fase para entregar el módulo de cotización en una primera versión mayoritariamente frontend, con un único endpoint backend para el envío de correo, funcional, validada en navegadores modernos y desplegada, minimizando retrabajos y maximizando valor temprano.

3 Estrategia de implementación

- **Modelo de trabajo:** incremental por hitos, MVP primero, iteraciones posteriores.
- **Criterio de orden:** de base a cima — primero dependencias, estructura y carga de archivos; después visor 3D, cálculo geométrico y motor de cotización; luego pulido UX, responsive y robustez; finalmente lanzamiento con envío de cotización por correo y QA.
- **Validación continua:** cada fase termina con un demo visible en el navegador y un smoke test manual en Chrome.
- **Mitigación temprana de riesgos:** las decisiones arquitectónicas con mayor riesgo (R-001 bundle, R-009 memory, R-013 abuso del endpoint) se aplican en Fases 1 y 3, no al final.

- **Calidad continua:** `pnpm lint` (Biome) y verificación de tipos TS después de cada tarea.
- **Trazabilidad:** cada tarea del plan referencia un ID T-XXX del BACKLOG.

4 Fases del proyecto

4.1 Fase 1 — Base técnica y carga de modelos

Objetivo: La ruta `/cotizador` está operativa, el usuario puede subir un STL o GLB válido, el módulo parsea la geometría y expone dimensiones / volumen / área en consola, sin visor 3D bonito aún.

Épicas cubiertas: E-001, E-007, partial E-002 y E-003.

Hito BACKLOG: H1.

Tareas:

- T-001 · Crear estructura `src/modules/cotizador/` con subcarpetas `components/`, `scene/`, `context/`, `hooks/`, `lib/`, `config/`, `types/` e `index.ts` (barrel).
- T-002 · Instalar `three`, `@react-three/fiber`, `@react-three/drei`, `@types/three`. Fijar versiones en `package.json`.
- T-003 · Descargar decoders Draco (`draco_decoder.wasm`, `draco_wasm_wrapper.js`, `draco_decoder.js`) a `public/draco/`.
- T-004 · Implementar `lib/loaders.ts` con `STLLoader` y `GLTFLoader` configurado con `DRACOLoader` apuntando a `/draco/`.
- T-005 · Implementar `lib/geometry.ts` con cálculo de dimensiones, volumen (signed volume of triangles) y área superficial.
- T-007 · Crear `config/materials.ts` con PLA, PETG, ABS, TPU (densidad, precio/kg, color, factor de ajuste).
- T-008 · Crear `config/pricing.ts` con `costo_fijo`, `margen`, `maxFileSizeMB`, `currency = "PEN"`.
- T-024 · Implementar validación de tamaño máximo en el uploader (rechazo con mensaje claro).

- T-021 · Crear `src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx` como server component que renderiza el orquestador cliente.
- T-044 · Agregar `quoteValidityDays` (default 15) a `config/pricing.ts`. Configuración global del módulo, conviene fijarla temprano porque la usa la generación del PDF.
- shadcn add: `slider`, `sonner`, `label`, `select` (afecta a `src/shared/components/ui/*` y a `components.json`).
- Rutas: agregar `cotizadorRoute` a `src/shared/config/routes.ts`.
- Navbar: agregar entrada “Cotizador” en `HeaderDesktop` y `HeaderMobile` de `src/shared/components/layout` agregar entrada a `src/shared/data/menu.ts`.

Criterios de salida:

- `pnpm build` sin errores.
- `/cotizador` renderiza sin excepciones.
- Subir un `.stl` o `.glb` válido muestra geometría en consola (`console.log` temporal en dev).
- Archivos inválidos, corruptos o que excedan el tamaño son rechazados con mensaje claro.
- La entrada “Cotizador” aparece en el navbar Desktop y en el sheet Mobile.

4.2 Fase 2 — Visor 3D, motor de cotización y desglose

Objetivo: El usuario ve el modelo en 3D con cámara orbital, modifica los parámetros de impresión y ve la cotización en tiempo real con el desglose completo formateado en soles.

Épicas cubiertas: E-002, E-003, E-004, E-005, E-006, E-009 (parcial).

Hito BACKLOG: H2.

Tareas:

- T-006 · `lib/quotation-engine.ts` implementando la fórmula del Anexo del ALCANCE con `factor_ajuste_material` antes del margen (RN-006) y redondeo a 2 decimales (RN-005).
- T-009 · `context/quotation-context.tsx` con Provider + hook `useQuotation()` (state, dispatch, derivación de cotización).
- T-010 · `uploader.tsx` con zona de drag & drop + file input integrado al context.

- T-011 · viewer-3d.tsx con <Canvas> de R3F (importado con next/dynamic({ ssr: false }))) + scene/model.tsx.
- T-012 · scene/camera-controls.tsx con OrbitControls de Drei.
- T-013 · scene/helpers.tsx con Grid, Axes y luces + sombras.
- T-014 · scale-controls.tsx (slider uniforme + sliders por eje + botón reset).
- T-015 · infill-slider.tsx (slider 0–100 % en pasos de 5 %).
- T-016 · material-picker.tsx (selector con chips de color).
- T-017 · quantity-input.tsx (input numérico, mínimo 1).
- T-018 · geometry-info.tsx (muestra dimensiones, volumen, área, escala aplicada).
- T-019 · cost-breakdown.tsx (muestra componentes: volumen total, volumen con relleno, peso, costo material, costo fijo, margen, precio final).
- T-030 · lib/format.ts con formatPEN(value) usando Intl.NumberFormat('es-PE', { style: 'currency', currency: 'PEN' })).
- Componente orquestador cotizador-page.tsx que arma el layout split (panel izquierdo + visor derecho) y conecta todo al context.

Criterios de salida:

- Al cargar un modelo se renderiza en el visor con encuadre automático.
- Modificar escala, relleno, material o cantidad actualiza el desglose y el precio en < 100 ms.
- El precio se muestra como S/ 12.50.
- Solo un modelo activo a la vez; reemplazar reinicia configuración (RN-007).
- Probar en Chrome que la cotización cambia en tiempo real al mover un slider.

4.3 Fase 3 — UX, responsive, robustez y limpieza de memoria

Objetivo: El módulo es usable en cualquier dispositivo desde 360 px de ancho, maneja errores con gracia, no acumula memoria tras varios reemplazos y degrada con un mensaje claro cuando no hay WebGL 2.

Épicas cubiertas: E-006 (gestión), E-008, E-009.

Hito BACKLOG: H3.

Tareas:

- T-022 · Layout split responsive: panel izquierdo colapsable en móvil (sheet o accordion), visor a ancho completo.
- T-023 · Botón “Eliminar modelo” con Dialog de confirmación y dispose explícito.
- T-025 · Detección de WebGL 2 al montar el visor con fallback amigable (@shared/components/ui/alert o bloque simple).
- T-026 · Hook useModelDisposer que llama `geometry.dispose()`, `material.dispose()` y limpia refs al reemplazar/eliminar.
- T-031 · Skeleton o Spinner durante el parseo del archivo (shadcn spinner).
- Toasts con sonner para errores (formato, tamaño, corrupto, vacío).
- Accesibilidad: `aria-label` en botones, foco visible, navegación por teclado, `live region` para anuncios de error.

Criterios de salida:

- Probado en 360 px, 768 px y 1280 px+ sin overflow ni scroll horizontal.
- Sin memory leaks observables tras 10 reemplazos consecutivos (verificable en DevTools Memory).
- Sin WebGL 2 muestra mensaje y deja usable el resto de la UI.
- `pnpm lint` y `tsc --noEmit` sin warnings ni errores.

4.4 Fase 4 — Lanzamiento, envío de cotización por correo, QA cross-browser y SEO

Objetivo: El botón “Enviar cotización” funcional con modal de email y comentario, PDF generado en el cliente, Route Handler de backend con Nodemailer/SMTP, correos enviados al cliente y al negocio, QA manual cross-browser, metadatos SEO configurados y build de producción validado.

Épicas cubiertas: E-007 (parcial, T-044), E-010, RNF-003, RNF-007, RNF-008, RNF-009.

Hito BACKLOG: H4.

Tareas:

La fase se ejecuta en este orden, de base a cima:

1. Instalar dependencias:
 - T-032 · `jspdf` y `@types/jspdf` en frontend.
 - T-033 · `nodemailer` y `@types/nodemailer` en backend.
2. `shadcn add: dialog` (modal de envío de cotización).
3. Crear `src/shared/config/email.ts` con constantes `BUSINESS_EMAIL` y `FROM_EMAIL` (placeholder hasta tener las reales).
4. T-043 · Configurar variables de entorno en `.env.example` (y documentar en `.env.local` para desarrollo): `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `BUSINESS_EMAIL`, `FROM_EMAIL`. Documentar valores de ejemplo para Ethereum.
5. T-041 · Crear Route Handler `src/app/api/quote/send/route.ts` (POST). Recibe `multipart/form-data` con metadata (JSON con email, comentario, snapshot de parámetros) y pdf (Blob).
6. T-042 · Integrar Nodemailer en el Route Handler. Construir el `MailData` con `from = FROM_EMAIL`, `to = BUSINESS_EMAIL`, `cc = email del cliente`, `subject`, `text` con resumen y `attachments` con el PDF. Enviar vía SMTP configurado por env vars. Responder 2xx al frontend o 4xx/5xx con mensaje de error claro.
7. T-034 · Crear `src/modules/cotizador/lib/pdf.ts` con la función `generateQuotePDF(snapshot: QuoteSnapshot): Blob`. Usa `jsPDF`, formato A4 vertical, ≤ 1 MB (RN-008).
8. T-035 · Implementar la plantilla del PDF: encabezado con datos del negocio (de `shared/config/email.ts` o constante), fecha de emisión, fecha de vigencia (`fecha_emision + quoteValidityDays`), email del cliente, comentario (si existe), nombre del archivo, dimensiones, volumen, escala aplicada, material, relleno, cantidad, desglose de costos y precio final formateado en PEN.
9. T-036 · Crear `src/modules/cotizador/lib/email-validation.ts` con validación de formato RFC 5322 simplificada (suficiente para RN-008).
10. T-037 · Crear `src/modules/cotizador/components/send-quote-modal.tsx` con `shadcn dialog`: campos email (input) y comentario (textarea), estado de carga (spinner), botón “Enviar” deshabilitado mientras no haya email válido.
11. T-038 · Integrar `email-validation` con la habilitación del botón “Enviar” (RN-008).

12. T-039 · Lógica de bloqueo de reenvío en el quotation-context: tras un envío exitoso, marcar `lastSentSnapshot` con el snapshot actual y deshabilitar el botón “Enviar cotización” hasta que el cliente modifique al menos un parámetro (RN-009). Reset al eliminar o reemplazar el modelo.
13. T-040 · Integrar toasts con sonner: éxito (“Cotización enviada, revisa tu correo”) y error (“No pudimos enviar la cotización, intenta de nuevo”).
14. T-045 · En `cotizador-page.tsx`, reemplazar el botón “Solicitar cotización” por “Enviar cotización” y conectarlo al nuevo modal. El botón se deshabilita si no hay modelo, no hay email válido o el snapshot coincide con `lastSentSnapshot`.
15. T-046 · Pruebas manuales con Ethereum: crear cuenta en `smtp.ethereal.email`, configurar `.env.local`, levantar el dev server, recorrer el flujo completo y verificar en el inbox virtual de Ethereum que llega el correo con el PDF adjunto y el contenido correcto (datos del cliente, desglose, vigencia).
16. T-047 · Documentar checklist de go-live (en docs/ o en README.md del módulo): SPF y DKIM del dominio `jp3d.com` configurados correctamente, DNS resuelto, variables de entorno en producción, prueba final con buzón real de un tercero antes de anunciar al público.
17. T-027 · Pruebas manuales en Chrome, Edge, Firefox y Safari (últimas 2 mayores) con flujos ampliados: carga STL, carga GLB, escala, relleno, material, cantidad, eliminar, reemplazar, abrir modal de envío, validar email inválido, enviar y verificar recepción.
18. T-028 · Metadatos SEO de `/cotizador`: `title`, `description`, `openGraph` (`title`, `description`, `type`, `url`).
19. Build de producción: `pnpm build` + inspección del bundle (Viewer3D lazy + Draco + jsPDF total esperado < 2 MB gzipped).
20. Verificar que next-sitemap incluye `/cotizador` (es automático al detectar el page route).
21. Smoke test final del flujo completo: cargar → cotizar → abrir modal → enviar → verificar recepción en Ethereum.

Criterios de éxito del proyecto:

- Carga de archivos STL y GLB válidos funciona.
- Archivos inválidos, corruptos o que excedan el tamaño son rechazados con mensaje claro.

- El modelo se visualiza correctamente y se puede orbitar / hacer zoom / pan.
- El usuario puede modificar escala uniforme, escala por eje, relleno, material y cantidad.
- El usuario puede eliminar o reemplazar el modelo activo en cualquier momento.
- La cotización se recalcula automáticamente ante cualquier cambio.
- El visor mantiene ≥ 30 FPS en equipos de gama media.
- El módulo es responsive y usable en dispositivos móviles.
- El botón “Enviar cotización” abre el modal, valida el email, genera el PDF y lo envía al cliente y al negocio, con toasts de éxito o error según corresponda.

5 Cronograma estimado

Fase	Duración	Horas de		Hito
		desarrollo	BACKLOG	
				Entregable visible
1	2-3 días	12-16h	H1	/cotizador carga modelos, log de geometría, navbar
2	3-4 días	18-24h	H2	Visor 3D + cotización reactiva con desglose
3	2 días	10-14h	H3	Módulo responsive, robusto, sin memory leaks
4	3-4 días	16-22h	H4	Envío de cotización por correo con PDF + QA + SEO + build
Total 10-13 días		56-76h	—	Módulo v1.1 en /cotizador listo para producción

Notas:

- Velocidad asumida: ~ 1 tarea técnica (T-XXX) cada 1.5-2 h, ajustable según experiencia.
- Las Fases 1 y 2 son críticas y secuenciales. Las Fases 3 y 4 admiten compresión si hay presión de tiempo a costa de pulido.
- Cada fase termina con un commit pequeño y un demo verificable en `pnpm dev`.

6 Recursos necesarios

6.1 Frameworks y librerías

Tecnología	Versión	Estado	
	objetivo	actual	Uso
Next.js	16.2.4	Instalado	App Router, server/client components
React	19.2.4	Instalado	UI, hooks, refs
Payload CMS	3.84.1	Instalado	(No se usa en el cotizador en v1)
Tailwind CSS	v4	Instalado	Estilos utility-first
shadcn/ui	latest	Instalado	Componentes UI
(base-nova)			
Biome	2.4.13	Instalado	Lint + format
three	latest	A instalar	Render 3D
@react-three/fiber	latest	A instalar	Bindings React para Three.js
@react-three/drei	latest	A instalar	OrbitControls, Bounds, Center, Grid, Axes
@types/three	latest	A instalar	Tipos TS
jspdf	latest	A instalar	Generación de PDF en el cliente (Fase 4)
@types/jspdf	latest	A instalar	Tipos TS (dev)
nodemailer	latest	A instalar	Envío SMTP desde el Route Handler (Fase 4)
@types/nodemailer	latest	A instalar	Tipos TS (dev)

6.2 Componentes shadcn/ui a agregar

- `slider` (escala uniforme, relleno)
- `sonner` (toasts de error y feedback)
- `label` (accesibilidad en inputs)
- `select` (selector de material)
- `dialog` (modal de envío de cotización, Fase 4)

6.3 Assets externos

- Decoders Draco (~3 MB) en public/draco/:
 - draco_decoder.wasm
 - draco_wasm_wrapper.js
 - draco_decoder.js
- Sin assets 3D propios (los modelos los provee el usuario).

6.4 Archivos del proyecto a modificar o crear

Archivo	Tipo	Cambio
package.json	Modificado	Agregar deps de three + R3F + drei + jspdf + nodemailer
src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx	Nuevo	Server component con metadata
src/app/api/quote/send/route.ts	Nuevo	Route Handler POST que recibe el PDF y los metadatos y envía el correo vía Nodemailer (Fase 4)
src/shared/config/routes.ts	Modificado	Agregar cotizadorRoute
src/shared/config/email.ts	Nuevo	Constantes de email del negocio (BUSINESS_EMAIL, FROM_EMAIL) (Fase 4)
.env.example	Nuevo	Documentar SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, BUSINESS_EMAIL, FROM_EMAIL (Fase 4)
src/shared/data/menu.ts	Modificado	Agregar entrada “Cotizador”
src/shared/components/layout/navbar.tsx	Modificado	Entrada Desktop + Mobile Sheet
src/modules/cotizador/	Nuevo	Módulo completo (ver BACKLOG)
src/modules/cotizador/lib/pdf.ts	Nuevo	generateQuotePDF(snapshot): Blob con jsPDF (Fase 4)
src/modules/cotizador/lib/email-validation.ts	Nuevo	Validación de formato de email RFC 5322 (Fase 4)

Archivo	Tipo	Cambio
src/modules/cotizador/components/sendquote-modal.tsx	Nuevo	Modal de envío con email + comentario (Fase 4)
src/modules/cotizador/components/cotizaciones-page.tsx	Modificado	Reemplazar botón “Solicitar cotización” por “Enviar cotización” y conectar modal (Fase 4)
src/modules/cotizador/config/pricing-public/draco/	Modificado	Agregar quoteValidityDays (Fase 1, T-044)
src/shared/components/ui/{slider,sonnet,checkbox,radio,checkboxGroup,checkboxList,checkboxListGroup,checkboxListOption,checkboxListOptionGroup,checkboxListOptionGroupOption,checkboxListOptionGroupOptionGroup}	Nuevo	Decoders Draco
src/shared/components/ui/{slider,sonnet,checkbox,radio,checkboxGroup,checkboxList,checkboxListGroup,checkboxListOption,checkboxListOptionGroup,checkboxListOptionGroupOption,checkboxListOptionGroupOptionGroup}	Nuevo	Establecer display: flex

7 Riesgos técnicos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación en este plan
R-001	Bundle inicial > 1 MB por Three.js + Drei	Alto	Alta	Fase 1: next/dynamic con ssr: false solo en Viewer3D
R-002	GLB con Draco no carga si los decoders faltan	Alto	Media	Fase 1 T-003: self-host en public/draco/ + verificación
R-003	Archivos grandes bloquean el hilo principal al parsear	Alto	Media	Fase 1 T-024: validación previa de tamaño
R-004	Dispositivos sin WebGL 2	Alto	Baja	Fase 3 T-025: detección + fallback amigable
R-005	Catálogo de materiales desactualizado	Medio	Alta	Fase 1: centralizado en config/materials.ts con comentarios
R-006	Fórmula de cotización inexacta	Medio	Media	Fase 2 T-006: fórmula parametrizable y documentada
R-007	Cambio de API en Three.js / R3F	Bajo	Baja	Versiones fijadas en package.json; upgrade manual

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación en este plan
R-008	DEPRECADO. Reemplazado por R-011..R-015. La constante de WhatsApp ya no se usa.	N/A	N/A	N/A
R-009	Memory leak al reemplazar modelo	Alto	Media	Fase 3 T-026: <code>dispose()</code> explícito + smoke test
R-010	Cálculo de volumen inexacto en mallas no manifold	Medio	Media	Fase 2: documentar limitación en <code>geometry.ts</code>
R-011	Servicio SMTP caído o con incidentes	Alto	Media	Fase 4 T-046: pruebas con Ethereum; toast de error y reintento (RF-007)
R-012	SPF/DKIM mal configurados y correos caen en spam	Alto	Media	Fase 4 T-047: checklist de go-live bloqueante
R-013	Endpoint de envío abusado por terceros (spam)	Medio	Alta	Decisión explícita: sin anti-spam en esta versión; documentado para v2
R-014	Límite de tamaño de adjunto del servicio SMTP	Medio	Baja	RNF-008: $\text{PDF} \leq 1 \text{ MB}$; medir y ajustar plantilla si se acerca al límite
R-015	Email del cliente con formato válido pero no entregable	Bajo	Media	Solo se valida formato (RN-008); rebotes llegan al buzón del negocio

8 Criterios de éxito

- **Funcionalidad:** los doce casos de uso del ALCANCE (CU-001..012) implementados y verificables manualmente.
- **Requisitos funcionales:** RF-001..007 cumplidos en su totalidad.
- **Requisitos no funcionales:** RNF-001 (perf), RNF-002 (limpieza memoria), RNF-004

(responsive), RNF-006 (modularidad), RNF-007 (privacidad del envío), RNF-008 (PDF ≤ 1 MB), RNF-009 (PDF < 2 s) cumplidos; RNF-003 y RNF-005 cumplidos por el hosting.

- **Reglas de negocio:** RN-001..010 implementadas y verificables con casos de prueba manuales.
- **Calidad:** `pnpm lint` (Biome) sin warnings, `tsc --noEmit` sin errores, `pnpm build` exitoso.
- **Rendimiento:** ≥ 30 FPS en gama media, cálculo de cotización < 100 ms, primera carga del módulo < 3 s, generación de PDF < 2 s.
- **UX:** responsive desde 360 px, accesible por teclado y lector de pantalla, drag & drop y click funcionando.
- **Cobertura:** el botón “Enviar cotización” abre el modal, valida el email, genera el PDF y lo envía al cliente y al negocio.
- **Despliegue:** URL /cotizador accesible, sitemap la incluye, metadatos SEO configurados, variables de entorno del SMTP configuradas en el hosting, SPF/DKIM del dominio verificados antes del go-live.
- **Documentación:** ALCANCE, BACKLOG y PLAN versionados en el repositorio.